

SA1 · Fitxa-pòster: "Analitzem un robot real"



Aquesta plantilla és el **producte de la SA1**: es **comença a la sessió 3**, després de l'Activitat 4 (Blink). Si has arribat aquí navegant i encara no toca, torna a l'itinerari de la portada de la SA.

Individual o en parella. Es pot fer en **paper (A3)**, amb **Canva/Google Presentacions** o **Genially**. S'avalua amb la rúbrica **R4** (documentació i comunicació). Comparteix la rúbrica amb l'alumnat **abans** de començar.

Autoria: _____ **Grup:** _____ **Data:** _____

Tria del robot

Escull un **robot o sistema embegut real** (no inventat). Pot ser de casa, del carrer, de la indústria o un de famós. Exemples: robot aspirador, braç industrial, dron, caixer automàtic, cotxe amb aparcament assistit, semàfor intel·ligent, marcapassos, robot quirúrgic, rover marcià...

El meu robot/sistema és: _____

(Enganxa o dibuixa una imatge del robot)

Recurs: busca una imatge d'ús lliure (p. ex. Wikimedia Commons) o fes-ne una fotografia pròpia.

1. Per a què serveix? (1-2 frases)

2. Model Entrada → Procés → Sortida

Omple el diagrama amb el que **percep**, com **decideix** i què **fa**:

 Diagrama per omplir del model entrada-procés-sortida: tres blocs buits amb línies per escriure-hi, units per fletxes — entrada (sensores, què percep?), procés (cervell, què decideix?) i sortida (actuadors, què fa?)

Bloc	Què hi poso
Entrada (sensores)	
Procés (decisió)	
Sortida (actuadors)	
Alimentació (com s'alimenta)	

3. És un sistema embegut? Per què?

Marca i justifica: té un "cervell" dedicat? Fa una tasca concreta? Actua sobre l'entorn?

4. Dilema ètic (vincle amb els ODS)

Tot robot té avantatges i riscos. Identifica'n **un de cada** i relaciona'l amb algun **Objectiu de Desenvolupament Sostenible**.

- **Avantatge:** _____
- **Risc / problema:** _____

- ODS relacionat: _____

Autoavaluació amb la rúbrica R4 (marca el teu nivell)

Criteri	Insuficient	Suficient/Bé	Notable	Excel·lent
Claredat tècnica (s'entén el sistema E-P-S)	☐	☐	☐	☐
Terminologia (sensor, actuator, procés, embegut...)	☐	☐	☐	☐
Reflexió (dilema ètic ben argumentat)	☐	☐	☐	☐
Presentació (ordre, imatge, comunicació visual)	☐	☐	☐	☐

(NA: no assolit · AS: satisfactori · AN: notable · AE: excel·lent — vegeu *Programació didàctica/07_Rubriques.md*.)

Bastida (per a qui ho necessiti)

Si et costa començar, respon primer aquestes preguntes guiades: - Quan funciona, **què mira o detecta** el teu robot? → això són **entrades**. - Quan ha detectat alguna cosa, **què decideix fer**? → això és el **procés**. - I al final, **què mou, encén o mostra**? → això són les **sortides**. - Si algú fa servir molt aquest robot, **a qui ajuda i a qui podria perjudicar**? → això és el **dilema ètic**.

+ Ampliació

Investiga **com es programa o controla** aquest robot (quin tipus de "cervell" porta) i afegeix-ho al pòster. Prepara una **defensa oral d'1 minut**.